FIȘĂ DE LUCRU NR. 9.3

TEMA: CÂMPUL ELECTRIC

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după secțiunea 3 din fișa de documentare nr. 9.

I. Completează spațiile punctate cu termenii corecți: (16 puncte)

1. Regiunea din spațiu în care se exercită forțe electrice asupra corpurilor electrizate se numește ……. electric.
2. Pentru a depista câmpul într-un punct se folosește un corp punctiform încărcat, numit corp de ……. .
3. Intensitatea câmpului electric se calculează cu relația $E =$ ……. și se măsoară în ……. .
4. Liniile câmpului electric ies din sarcina …… și intră în sarcina …… .

II. Asociază fiecare situație (Coloana A) cu descrierea corectă (Coloana B): (20 puncte)

Coloana A (Situația)	Coloana B (Descrierea)
1. Câmpul unei sarcini punctiforme pozitive	a. linii paralele și echidistante
2. Câmpul unei sarcini punctiforme negative	b. linii radiale, orientate spre sarcină
3. Câmpul dintre două plăci paralele cu sarcini opuse	c. linii radiale, orientate dinspre sarcină
4. O regiune în care liniile de câmp sunt mai dese	d. linii care se intersectează
	e. câmp mai intens

Răspunsuri: 1 - …..; 2 - …..; 3 - …..; 4 - …..

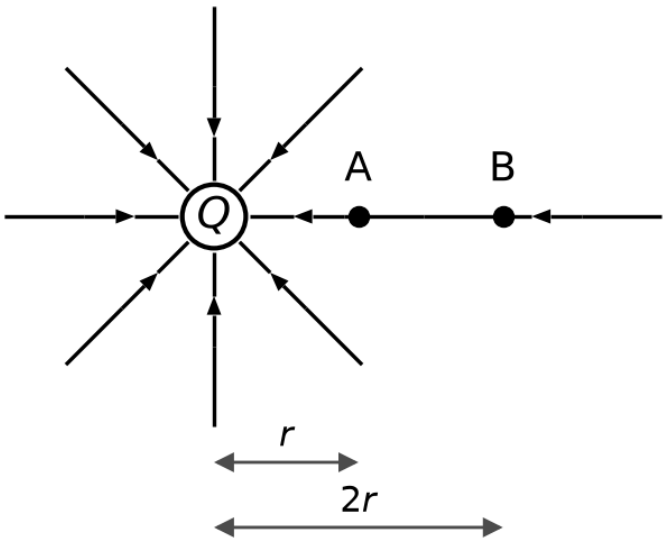
III. Răspuns scurt: (19 puncte)

Ipoteză: asupra unei sarcini de probă $q = 2\ \mu\text{C}$, pusă într-un punct al unui câmp electric, acționează forța $F = 6\ \text{mN}$.

5. Calculează intensitatea câmpului în acel punct (transformă întâi mN în N și μC în C). (10 p)
   ……
   ……
   ……
   ……
6. Se înlocuiește sarcina de probă cu una de două ori mai mare, în același punct. Ce se întâmplă cu forța și ce se întâmplă cu intensitatea câmpului în punct? Explică. (9 p)
   ……
   ……
   ……
   ……

IV. Studiu de caz: (35 puncte)

Scenariu: Figura arată liniile câmpului electric al unei sarcini punctiforme Q și două puncte, A și B, aflate pe aceeași linie de câmp. Distanța de la Q la A este r, iar de la Q la B este $2r$.



Cerința 7 (10 puncte)

Punct	Cerința	Răspunsul elevului
a)	Semnul sarcinii Q. (5 p)	……
b)	Justifică răspunsul. (5 p)	…… …… ……

Cerința 8 (25 puncte). Folosește figura de mai sus.

Punct	Cerința	Răspunsul elevului
a)	Forța asupra unei sarcini pozitive din A: spre Q sau dinspre Q? (5 p)	……
b)	Dar asupra uneia negative pusă în A? (5 p)	……
c)	În care punct, A sau B, este câmpul mai intens? (6 p)	……
d)	De câte ori diferă intensitățile câmpului în cele două puncte? Explică. (9 p)	…… …… …… ……

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte.